

《机械原理》第二次作业参考答案与总结

(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

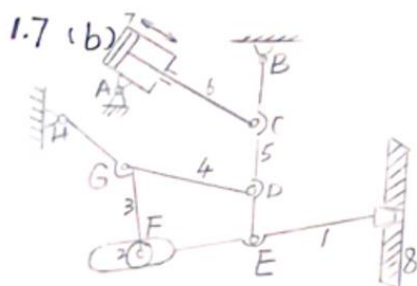
I. 作业内容:

1. 7(b) (c) (d) 【自由度计算】
1. 9(c) (e) (f) 【拆杆组】
2. 3 【格拉霍夫定理运用】
2. 4 【极位夹角与传动角计算】

II. 参考答案与讨论:

➤ 题 1. 7(b)

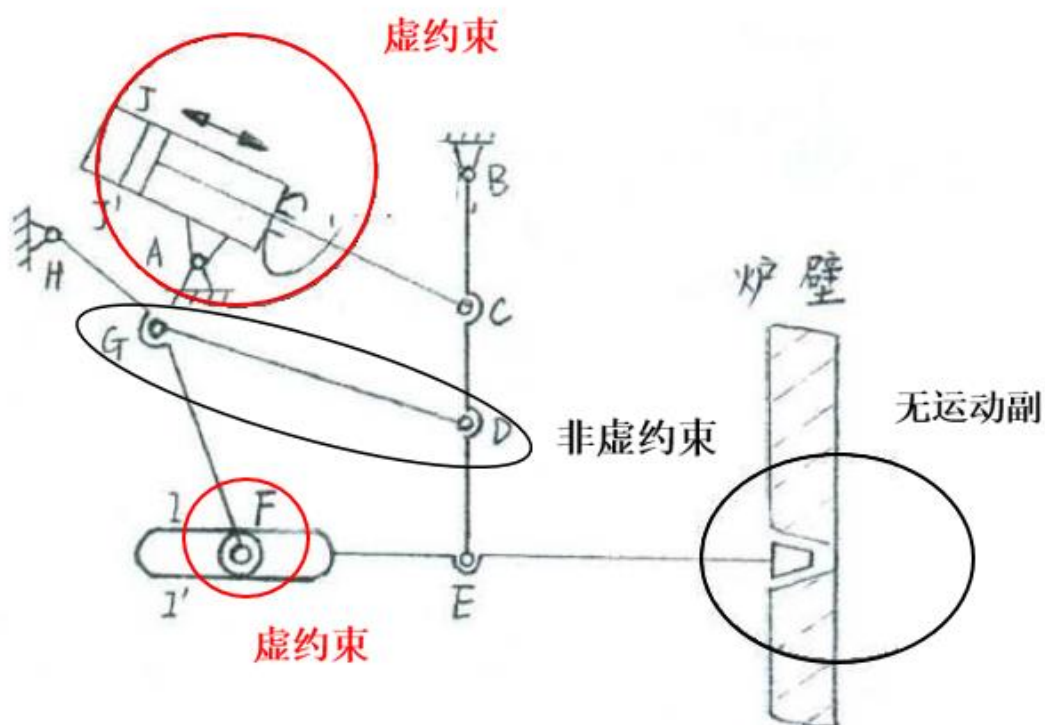
参考答案:



① 无复合铰链
 ② 有局部自由度 (2号): 将2与3构件固接为整体
 ③ 有虚约束 (6号与7号、2号与1号之间): 减去其中一个
 $n = 6$ $P_5 = 8$ $P_4 = 1$
 $F = 3n - 2P_5 - P_4 = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$

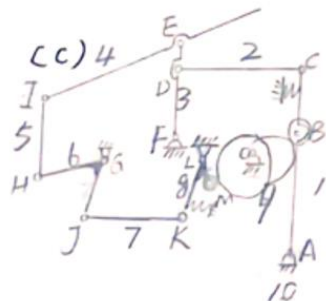
易错点:

- (1) 该题有两处虚约束, 第一处为缸体与活塞间形成的多个导路平行的移动副, 计算自由度时只算作一个; 第二处为滚子与槽形成的两个平面高副, 计算自由度时只算作一个。大部分同学都没有找全虚约束;
- (2) 注意执行部分与炉壁之间并无运动副;
- (3) GD 杆并不是虚约束, 不可以去掉, 因为 G, D 两点的距离并非恒定;
- (4) 注意题目中原动件处液压缸的画法及箭头, 考试时可能用得上。



➤ 题 1.7(c)

参考答案:



~~无复合铰链与链 (G, L): 一个复合铰链含 2 个转~~
~~副~~

① 无复合铰链
 ② 有局部自由度 (2 个滚子): 将滚子与联接滚子的杆件固接为整体

③ 无虚约束

$$n = 10 - 1 = 9; P_5 = 12; P_4 = 2$$

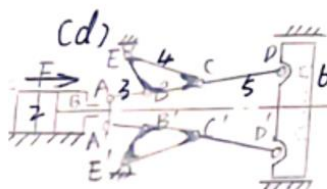
$$F = 3n - 2P_5 - P_4 = 3 \times 9 - 2 \times 12 - 2 = 1$$

易错点:

- (1) 双联凸轮是一个构件, 因此转动副 0 处不存在复合铰链。部分同学将其当作复合铰链, 因此自由度计算错误;
- (2) 弹簧不是活动构件, 弹簧只是为了保持构件之间的接触, 如本题中保持两处滚子与凸轮始终接触。计算自由度时去掉弹簧即可;
- (3) 注意转动副 G, L 处都有焊接的符号, 不是复合铰链。

➤ 题 1.7(d)

参考答案:



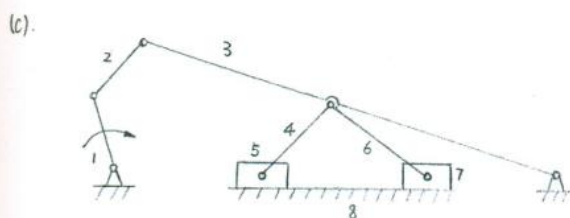
- ① 无复合铰链
 ② 无局部自由度
 ③ 有虚约束:
 1. 2 之间有重复移动副, 减去一个
 上下对称, 去除对运动不起作用的对称部分
 $n=5$ $P_5=7$ $P_4=0$
 $F=3 \times 5 - 2 \times 7 - 1 \times 0 = 1$

易错点:

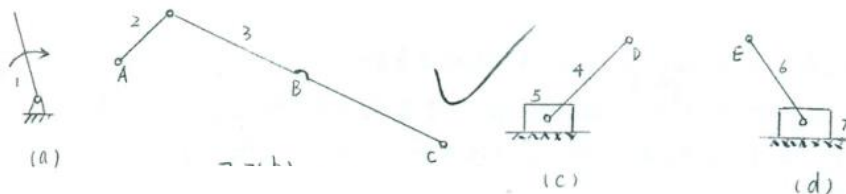
(1) 注意液压缸处存在虚约束。

(2) 机构中存在对运动不起作用的对称部分, 因此计算自由度时可按一半计算。

➤ 题 1.9(c)



该机构可以被拆为如下基本杆组:



除原为例外, 杆组不用画和架。

(b)(c)(d) 均为 II 级杆组。所以该机构为 II 级机构。

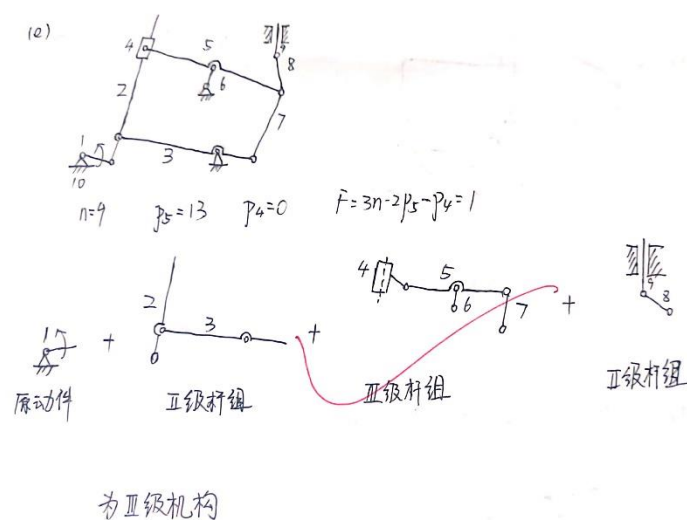
组成原理: 铰链 A 连接到 (a) 的自由端, C 连接到右端固定铰支座上。同时 (c)(d) 通过铰链 D、E 连接到 B 处, 最终构成此机构。

余和味

易错点:

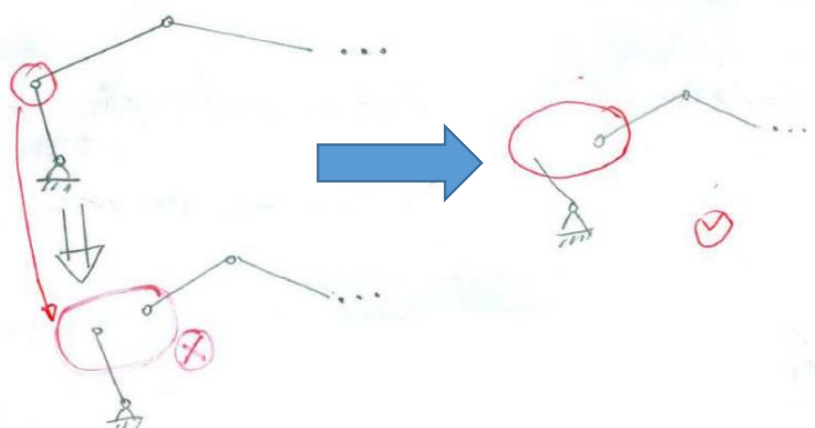
- (1) 注意构件 3, 4, 6 之间形成了复合铰链。
- (2) 注意作图的规范性, 拆杆组时拆出的原动件也应画出并标注转动方向, II 级杆组的典型画法可参考教材 p25。
- (3) 部分同学误将 4, 5, 6, 7 合并为一个 III 级杆组, 这是错误的, 拆杆组时应先按照 II 级杆组试拆, 若无法拆除, 再试拆更高级别的杆组。

➤ 题 1.9(e)

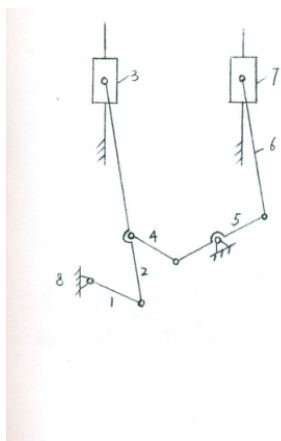


易错点:

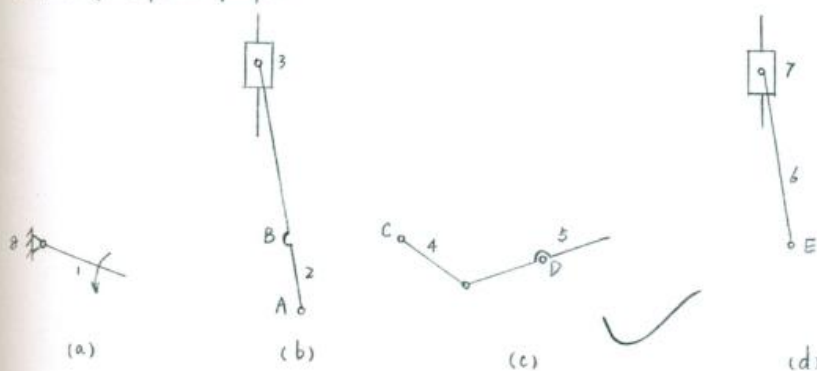
- (1) 注意移动副的画法。
- (2) 杆组在拆分时, 原来的转动副只能给一个杆件, 而不是两个杆件全有(复合铰链除外), 可参见下图。



➤ 题 1.9(f)



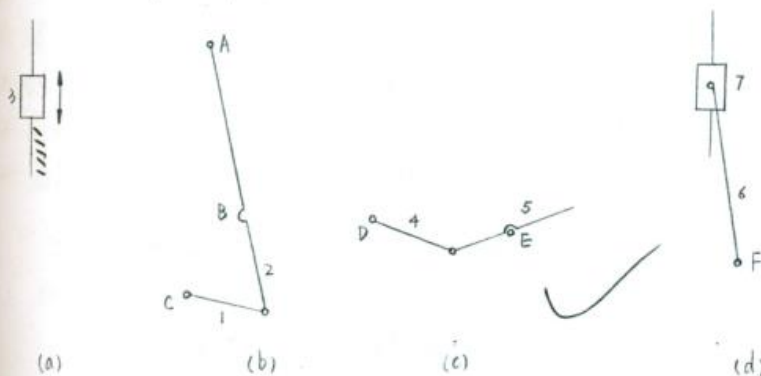
中 当以 1 为原动件时
该机构可以拆为如下杆组：



(b)(c)(d) 均为 II 级杆组。故此时该机构为 II 级机构。

组成原理：(b) 通过铰链 A 连接至 (a) 的自由端，(c) 中的铰链 C 连至 B 处，D 连在机架上的铰支座上，(d) 中的 E 与 5 的右端相连，最终构成该机构。

当以 3 为原动件时
该机构可以拆为如下杆组：

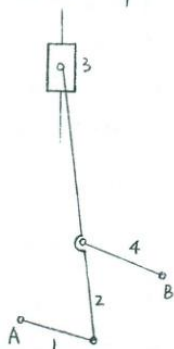


(b)(c)(d) 均为 II 级杆组。故此时机构为 II 级机构。

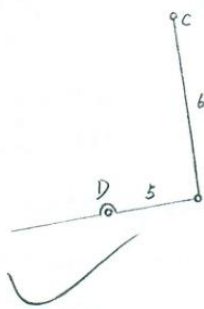
组成原理：(b) 通过铰链 A 连至 3，C 连到机架的铰支座上。(c) 通过 D 连至 B 处，E 连到机架上的。(d) 通过 F 连至 5 的右端，最终构成该机构。

当以 7 为原动件时

该机构可以拆为如下杆组：



(a)



(b)



(c)

其中 (a) 为 III 级杆组，(b) 为 II 级杆组，

所以此时该机构为 III 级机构。

组成原理：(b) 中通过铰链 C 连接到 (d) 中的 7 上，D 连接到机架的铰支座上。(a) 中的 B 与 5 的左端相连，A 与机架上的铰支座相连，最终构成此机构。

易错点：

(1) 本题切实地说明了同一个运动链，当原动件更换时，机构的级别有可能改变。

(2) 注意作图规范。

➤ 题 2.3

参考答案：

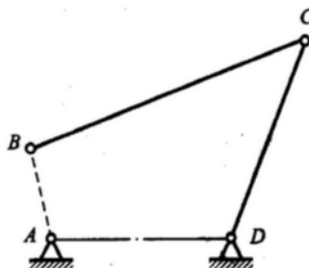
在如图所示的铰链四杆机构中，已知 $l_{BC}=50\text{mm}$ ， $l_{CD}=35\text{mm}$ ， $l_{AD}=30\text{mm}$ ，

AD 为机架。

(1) 若此机构为曲柄摇杆机构，且 AB 为曲柄，求 l_{AB} 的取值范围；

(2) 欲使此机构为双曲柄机构，求 l_{AB} 的取值范围；

(3) 欲使此机构为双摇杆机构，求 l_{AB} 的取值范围。



2-3

解: (1) 由题意得, AB为最小边

$$\begin{aligned} \text{则 } l_{AB} &< 30 \\ \begin{cases} l_{AB} + 50 \leq 35 + 30 \\ 0 < l_{AB} \leq 15 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 由题意得, AD为最小边

$$\text{则 } l_{AB} > 30$$

若 AB为最大边, 即 $l_{AB} \geq 50$

$$30 + l_{AB} \leq 50 + 35$$

$$l_{AB} \leq 55$$

若 AB不是最大边, 即 $l_{AB} < 50$

$$30 + 50 \leq l_{AB} + 35$$

$$l_{AB} \geq 45$$

$$\text{故 } 45 \leq l_{AB} \leq 55$$

(3) 解法一: 若为双摇杆机构, 则分满足杆长之和和不满足杆长之和两种情况。满足杆长之和时机构一定不是双摇杆机构, 因为机架并不是最短杆对面的构件。故双摇杆机构一定不满足杆长之和。下面针对 l_{AB} 的大小进行分类讨论:

$$\begin{aligned} \text{若 } l_{AB} > 50 \\ 30 + l_{AB} &> 50 + 35 \\ l_{AB} &> 55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{若 } l_{AB} \leq 30 \\ l_{AB} + 50 &> 30 + 35 \\ l_{AB} &> 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{若 } 30 < l_{AB} < 50 \\ 30 + 50 &> l_{AB} + 35 \\ l_{AB} &< 45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } l_{AB} &\in (55, +\infty) \cup (15, 45) \\ \text{但 } l_{AB} &< 30 + 35 + 50 = 115 \\ \text{故 } l_{AB} \text{ 的取值范围为 } &(15, 45) \cup (55, 115) \end{aligned}$$

解法二:

首先考虑形成四杆机构时, l_{AB} 的全集。要构成四杆机构, 则 $l_{AB} > 0\text{mm}$; 当 l_{AB} 增大时, 还应考虑到 BC 与 CD 成伸直共线时, 需构成三角形的边长关系, 所以 $l_{AB} < 115\text{mm}$ 。故 l_{AB} 的全集为 $0\text{mm} < l_{AB} < 115\text{mm}$ 。

铰链四杆机构只有曲柄摇杆、双曲柄、双摇杆三种类型。只要找出机构为曲柄摇杆和双曲柄时所对应的 l_{AB} 范围, 取其补集即可得到机构为双摇杆时 l_{AB} 的范围。

当机构为曲柄摇杆时, 分 AB 为曲柄和 CD 为曲柄两种情况。AB 为曲柄的情况第一问中已经求得。假设 CD 为曲柄, 则 AB 为摇杆, 故 $l_{AB} \geq l_{CD}$, 那么最短杆即为 AD, 此时机构要么是双曲柄, 要么是双摇杆, 与假设不符合。因此当机构为曲柄摇杆时, 只能 AB 为曲柄, l_{AB} 范围即为第一问结果。

当机构为双曲柄时, l_{AB} 范围即为第二问结果。

因此, 当机构为双摇杆时, l_{AB} 范围即为第一问与第二问的补集。

易错点:

- (1) 对于第一问, 注意 $l_{AB} > 0\text{mm}$, 否则就不是四杆机构了;
- (2) 对于第三问, 注意 l_{AB} 不能无限增大, l_{AB} 有最大值, 这是因为 B 点只能落在以 D 点为圆心的半径为 $50+35=85\text{mm}$ 的圆内。当 AB 增大时, 考虑到 BC 与 CD 成伸直共线时, 需构成三角形的边长关系, 即任意两边之和大于第三边, 任意两边之差小于第三边, 求得 $l_{AB} < 115\text{mm}$;
- (3) 对于第三问, 部分同学在分类讨论时考虑不充分。若 AB 杆是最短杆, 则条件应为 $l_{AB} \leq 30\text{mm}$, 并非 $l_{AB} < 30\text{mm}$, 注意有等号; 同理, 若 AB 杆为最

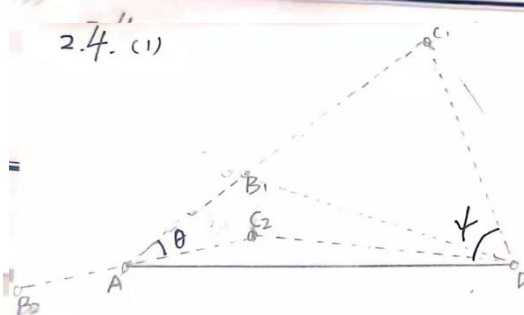
长杆, 条件应为 $l_{AB} \geq 50\text{mm}$;

- (4) 对于第三问, 部分同学在使用解法一求解时, 还考虑了杆长之和满足的情况, 这种情况是不存在的。大家可以多看一下解法二, 有助于加深对格拉霍夫定理的理解。

➤ 题 2.4


清华大学

2.4. (1)



$$\angle C_2AD = \arccos \frac{24^2 + 72^2 - 50^2}{2 \times 24 \times 72} = 19.38^\circ$$

$$\angle C_1AD = \arccos \frac{80^2 + 72^2 - 50^2}{2 \times 80 \times 72} = 57.95^\circ$$

$$\theta = 18.57^\circ$$

$$\angle C_1DA = \arccos \frac{50^2 + 72^2 - (28+52)^2}{2 \times 50 \times 72} = 79.72^\circ$$

$$\angle C_2DA = \arccos \frac{50^2 + 72^2 - (52-28)^2}{2 \times 50 \times 72} = 9.17^\circ$$

$$\therefore \psi = \angle C_1DA - \angle C_2DA = 70.55^\circ$$

当曲柄AB与机架AD共线时 $\gamma_1 = \arccos \frac{52^2 + 50^2 - 100^2}{2 \times 52 \times 50} = 157.25^\circ$
 应取锐角, 故 $\gamma_1 = 180^\circ - 157.25^\circ = 22.75^\circ$

当曲柄AB与机架AD重叠共线时 $\gamma_2 = \arccos \frac{52^2 + 50^2 - 44^2}{2 \times 52 \times 50} = 51.05^\circ$

$$\therefore \gamma_{\min} = \gamma_1 = 22.75^\circ$$

$$\therefore \theta = 18.57^\circ, \psi = 70.55^\circ, \gamma_{\min} = 22.75^\circ$$

(2) ① AB为最短杆

且 $AB + AD = 100 \leq BC + CD = 102$

$\therefore$ AB两端为整转副 故以AB为机架演化成双曲柄机构

第 5 页

易错点：

- (1) 注意区分这三个角度的概念，极位夹角是摇杆处于两极限位置时曲柄两位置所夹的锐角，摆角是摇杆处于两极限位置时的夹角，最小传动角是当曲柄转到与机架重叠共线和拉直共线其中一个位置时传动角的极值，不要混淆。
- (2) 注意传动角总为锐角，如计算出来的结果大于 180 度，应取其补角。

作业评阅过程中可能存在疏漏之处，若批改有错误请课后与助教讨论更正，谢谢大家理解！

助教：李鉴峰

邮箱：ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机：18210326536

地址：李兆基科技大楼A517, B3-8